

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ
NĂM HỌC 2025-2026**

Tên đề tài:

Hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Thương - 22028323

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

HÀ NỘI - 2026

Mục lục

MỤC LỤC	i
TÓM TẮT	1
LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT	4
DANH SÁCH HÌNH VẼ	7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU	8
MỞ ĐẦU	9
Chương 1 Giới thiệu	11
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	11
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	11
1.3 Các bài toán cốt lõi cần giải quyết	12
Chương 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	14
2.1 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và Groq API	14
2.2 Khung làm việc Next.js và React	14
2.3 Môi trường thực thi Node.js và khung làm việc Express	15
2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB và Mongoose	15
2.5 Nguyên lý thiết kế Minimalism và Glassmorphism	15
Chương 3 Phân tích đặc tả yêu cầu	17
3.1 Phân tích bài toán	17
3.2 Yêu cầu chức năng	17
3.3 Đặc tả quy trình và thuật toán cốt lõi	19
3.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng	22

3.5	Đặc tả các luồng xử lý trọng tâm (Data Flow Diagram - DFD)	23
Chương 4	Thiết kế và triển khai hệ thống	25
4.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống	25
4.2	Các mô-đun chức năng chính	26
4.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	29
Chương 5	Thử nghiệm và đánh giá hệ thống	30
5.1	Đánh giá các mô-đun chức năng	30
5.2	Giao diện cho ứng dụng	32
	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

TÓM TẮT

Hiện nay, sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến đã đặt ra bài toán về việc xây dựng các ứng dụng hỗ trợ tâm lý thông minh và thân thiện. Trong đồ án này, em đề xuất phát triển hệ thống Mind Companion, một nền tảng web tích hợp trí tuệ nhân tạo để theo dõi tâm trạng và hỗ trợ tinh thần. Dự án đã kết hợp thành công sức mạnh xử lý dữ liệu của Next.js, khả năng lưu trữ linh hoạt của MongoDB và hiệu năng vượt trội của Groq API trong việc vận hành chatbot thấu cảm. Nội dung đồ án tập trung trình bày kiến trúc Full-stack của hệ thống, kỹ thuật thiết kế giao diện theo phong cách Minimalism kết hợp Glassmorphism, và quy trình triển khai trợ lý ảo "Yên" với khả năng tự động truy vấn tài nguyên hỗ trợ người dùng.

Từ khóa: Sức khỏe tâm lý, Trí tuệ nhân tạo, Next.js, MongoDB, Glassmorphism, AI, Chatbot

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô **Thạc sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân**, người đã tận tình chỉ dẫn, đưa ra những định hướng quý báu và luôn động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những ý kiến đóng góp của thầy/cô không chỉ giúp em hoàn thiện về mặt kỹ thuật cho hệ thống MindCare mà còn giúp em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã truyền đạt kiến thức nền tảng vững chắc, giúp em có đủ kỹ năng để hiện thực hóa các ý tưởng từ thiết kế giao diện tới giải trên Next.js cho đến việc xây dựng hệ thống xử lý API phức tạp trên Node.js.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân tới gia đình và bạn bè, những người đã luôn bên cạnh ủng hộ, chia sẻ áp lực và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đề án này cùng với các dự án song hành khác. Sự khích lệ của mọi người chính là nguồn động lực lớn nhất giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình nghiên cứu và cài đặt hệ thống.

Cuối cùng, dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện hệ thống, nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các bạn để đề tài có thể phát triển hoàn thiện hơn trong tương lai.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Huyền Thương

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân. Các kết quả nêu trong đề án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Toàn bộ cấu trúc hệ thống, logic xử lý nghiệp vụ và mã nguồn chính của ứng dụng đều do tôi trực tiếp xây dựng và triển khai. Trong quá trình phát triển, tôi có sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như một phương tiện hỗ trợ để nghiên cứu tài liệu, tham khảo các phong cách thiết kế giao diện hiện đại, kiểm tra lỗi, rà soát và tinh chỉnh mã nguồn nhằm đảm bảo tính tối ưu và ổn định cho hệ thống.

Các tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn từ các tác giả khác, cũng như các công cụ hỗ trợ AI, đều được liệt kê và trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy định của nhà trường.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và các nội dung được trình bày trong bản đề án này.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Thị Huyền Thương

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI (Artificial Intelligence)	Trí tuệ nhân tạo, là công nghệ cho phép máy móc, đặc biệt là máy tính, mô phỏng trí tuệ con người để thực hiện các nhiệm vụ như học tập, phân tích, suy luận, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định
Generative AI (AI tạo sinh)	Công nghệ đứng sau khả năng tạo ra văn bản và phản hồi của trợ lý ảo.
API (Application Programming Interface)	Giao diện chương trình ứng dụng, phương thức để các phần mềm tương tác với nhau.
Agentic AI	Mô hình AI có khả năng hoạt động chủ động, tự thực hiện các nhiệm vụ phức tạp theo mục tiêu của người dùng.
Groq API	Giao diện lập trình ứng dụng cung cấp hiệu suất cao để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho chatbot.
Prompt Engineering	Kỹ thuật thiết kế câu lệnh để định hình tính cách thân thiện và dịu dàng cho trợ lý ảo.
Function Calling / Tool Use	Kỹ thuật cho phép AI tự động gọi các hàm tìm kiếm tài nguyên từ cơ sở dữ liệu khi cần thiết.
NLP (Natural Language Processing)	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lĩnh vực giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học, cho phép máy tính hiểu và tương tác bằng ngôn ngữ con người.
Resource Coordination (Điều phối tài nguyên)	Cơ chế AI tự động tìm kiếm và phân phối dữ liệu (video, nhạc) phù hợp với nhu cầu người dùng.
Mood Tracking (Theo dõi tâm trạng)	Quy trình ghi chép và lưu trữ các biến động cảm xúc theo thời gian.
Pattern (Mô thức/Quy luật)	Sự lặp lại của các trạng thái cảm xúc được AI nhận diện từ dữ liệu lịch sử.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Visualized Data (Dữ liệu trực quan hóa)	Chuyển đổi dữ liệu số thành biểu đồ (Radar, Line chart) để dễ quan sát.
LLM (Large Language Model)	Mô hình ngôn ngữ lớn, nền tảng cho các chatbot thông minh như Groq để hiểu và tạo văn bản tự nhiên.
Backend	Phần xử lý logic, dữ liệu và tương tác với server phía sau ứng dụng.
MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node.js)	Bộ công nghệ chủ đạo được sử dụng để phát triển ứng dụng.
JWT (JSON Web Token)	Phương thức xác thực người dùng bảo mật thông qua mã hóa chuỗi token.
Frontend	Giao diện người dùng, phần hiển thị và tương tác trực tiếp với người dùng trên trình duyệt.
Minimalism (Chủ nghĩa tối giản)	Phong cách thiết kế lược bỏ chi tiết thừa, giúp người dùng tập trung vào sức khỏe tinh thần.
Glassmorphism (Phong cách kính mờ)	Hiệu ứng thị giác tạo chiều sâu bằng các lớp nền trong suốt và làm mờ.
Full-stack	Thuật ngữ chỉ việc phát triển cả phần Frontend lẫn Backend của một ứng dụng.
Next.js	Khung làm việc (framework) dựa trên React dùng để xây dựng ứng dụng web hiện đại.
MongoDB	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) được dùng để lưu trữ dữ liệu linh hoạt cho dự án.
Mongoose	Thư viện dùng để mô hình hóa đối tượng dữ liệu (ODM) cho MongoDB trong Node.js.
npm (Node Package Manager)	Trình quản lý các gói thư viện được sử dụng để xây dựng và phát triển mã nguồn của ứng dụng.
WIP (Work In Progress)	Các tính năng hoặc phần việc hiện đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thiện (như phần đa ngôn ngữ).

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Insight (Nhận định chuyên sâu)	Những hiểu biết tiềm ẩn được AI rút ra sau khi phân tích dữ liệu tâm trạng của người dùng.
Empathy/ Empathic Interaction (Tương tác thấu cảm)	Khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của AI đối với người dùng thông qua ngôn ngữ.
Mental Ecosystem (Hệ sinh thái tinh thần)	Một hệ thống tích hợp đa tính năng (chat, nhật ký, thư viện) nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm lý toàn diện.
Context-aware (Nhận biết ngữ cảnh)	Khả năng của chatbot trong việc ghi nhớ và sử dụng thông tin từ các cuộc hội thoại hoặc dữ liệu quá khứ.

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Danh sách hình vẽ

2.1	Trang chủ của hệ thống	16
5.1	Giao diện trang chủ	33
5.2	Giao diện ghi nhật ký	33
5.3	Giao diện thư viện tài nguyên	34
5.4	Giao diện chatbot và điều phối tài nguyên thông minh	34
5.5	Giao diện cài đặt	35
5.6	Pop-up của chatbot	35

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Danh sách bảng

3.1	Sơ đồ Use Case tổng quát	17
3.2	Luồng ghi nhật ký và tính toán dữ liệu cho biểu đồ Radar	23
3.3	Luồng xử lý phân tích và góp ý của AI API	24
3.4	Luồng xử lý cho chatbot	24
4.1	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	26
4.2	Tổng quan mô hình luồng hoạt động của các mô-đun	28
4.3	Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)	29

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện đại ngày càng gia tăng, nhu cầu về các công cụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần trực tuyến trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống MindCompanion - một hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm lý toàn diện dựa trên nền tảng Web. Hệ thống được thiết kế nhằm giúp người dùng theo dõi trạng thái cảm xúc, phân tích xu hướng tâm lý và cung cấp các giải pháp giải tỏa căng thẳng tức thời thông qua trí tuệ nhân tạo.

Về mặt công nghệ, dự án sử dụng kiến trúc Full-stack hiện đại với Next.js cho phần giao diện người dùng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và tối giản theo phong cách kính mờ (Glassmorphism), nhằm tạo ra một không gian số an tĩnh cho người dùng. Thiết kế giảm bớt những thứ không cần thiết, dùng nhiều khoảng trắng và biểu tượng đơn giản để người dùng dễ nhìn, dễ hiểu hơn, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc ghi chép và theo dõi cảm xúc. Song song đó, phong cách kính mờ với các lớp nền trong suốt và hiệu ứng mờ nhòe (backdrop-filter) giúp phân tách các tầng nội dung một cách tự nhiên, tạo chiều sâu cho giao diện mà không cần đến những đường kẻ hay khung hộp thô cứng. Sự kết hợp này không chỉ mang lại vẻ đẹp hiện đại, thanh thoát mà còn đóng vai trò là một liệu pháp tâm lý thị giác, giúp người dùng cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm hơn khi tương tác với ứng dụng sức khỏe tinh thần..

Hệ thống Backend được xây dựng trên nền tảng Node.js và Express, kết hợp với cơ sở dữ liệu MongoDB để quản lý dữ liệu người dùng và các bản ghi tâm trạng một cách bảo mật. Điểm nhấn hệ thống là việc tích hợp GROQ API để xây dựng trợ lý ảo AI thông minh, có khả năng tương tác trực tiếp và đưa ra lời khuyên cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh.

Hệ thống cung cấp bốn nhóm chức năng cốt lõi bao gồm: Nhật ký cảm xúc thông minh dùng để ghi chép tâm trạng hàng ngày, quản lý nhật ký, trực quan hóa dữ liệu qua biểu đồ. Hỗ trợ và gợi ý cá nhân hóa, hệ thống sẽ đưa những lời khuyên hoặc hoạt động phù hợp dựa trên dữ liệu của họ. Thư viện tài nguyên, hệ thống sẽ cung cấp một kho các video để người dùng tự khám phá và thực hành hoặc thư giãn. Chatbot AI, một trợ lý ảo tư vấn tâm lý, người bạn để nói chuyện và giải tỏa khi cần.

Kết quả cho thấy ứng dụng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc theo dõi diễn biến tâm lý mà còn cung cấp một môi trường hỗ trợ tinh thần an toàn, chính xác và đầy tính nhân văn trong không gian số.

Báo cáo được trình bày theo các chương sau:

- Chương 1: Giới thiệu: Trình bày bối cảnh thực tế về áp lực sức khỏe tinh thần, lý do

lựa chọn phát triển ứng dụng Mind Companion, mục tiêu nghiên cứu và các bài toán cốt lõi mà dự án cần giải quyết.

- Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: Trình bày các kiến thức nền tảng về cách thức hoạt động của Groq API và công nghệ liên quan đến hệ thống như Next.js, môi trường thực thi Node.js, khung làm việc Express và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Đồng thời, giới thiệu các nguyên lý thiết kế giao diện theo phong cách Minimalism và Glassmorphism.
- Chương 3. Phân tích đặc tả yêu cầu: Phân tích bài toán, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, mô hình hóa yêu cầu bằng các biểu đồ
- Chương 4. Thiết kế và triển khai hệ thống: Mô tả kiến trúc tổng thể, thiết kế chi tiết các mô-đun, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Trình bày quá trình triển khai hệ thống thực tế, các công nghệ và công cụ được sử dụng cũng như môi trường triển khai cụ thể
- Chương 5. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống: Mô tả, đánh giá kết quả đạt được của hệ thống và khóa luận

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã mang lại những thay đổi căn bản trong cách con người làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với áp lực vô hình từ việc bùng nổ thông tin và nhịp sống hối hả. Theo các báo cáo về sức khỏe cộng đồng gần đây, tình trạng căng thẳng (stress), lo âu và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên và những người trẻ đang làm việc trong môi trường học thuật, kỹ thuật cao.

Mặc dù nhu cầu được hỗ trợ tinh thần là rất lớn, nhưng thực tế cho thấy các dịch vụ tham vấn tâm lý truyền thống vẫn tồn tại nhiều rào cản. Người dùng thường gặp khó khăn về chi phí đắt đỏ, thời gian đi lại hạn hẹp, hoặc tâm lý e ngại việc chia sẻ trực tiếp những vấn đề cá nhân với người khác. Điều này đặt ra một nhu cầu cấp thiết về một giải pháp công nghệ có tính riêng tư, dễ tiếp cận và có thể hỗ trợ người dùng ngay tức thì.

Đồng thời, sự bùng nổ của AI, đặc biệt là các LLM, đã mở ra tiềm năng to lớn trong việc mô phỏng sự thấu cảm và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên giữa máy tính và con người. Nhận thấy tiềm năng này, em đã quyết định thực hiện đề tài “Phát triển ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tinh thần Mind Companion”. Đây không chỉ là một ứng dụng web thông thường mà còn là một không gian số an tĩnh, nơi người dùng có thể tự theo dõi diễn biến tâm lý cá nhân và nhận được sự đồng hành từ một trợ lý ảo thông minh.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của dự án là nghiên cứu và xây dựng hệ thống Mind Companion, một ứng dụng web đóng vai trò như một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tinh thần số hóa. Dự án không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu đơn thuần mà hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm hỗ trợ tâm lý thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế theo dõi trạng thái tâm lý. Dự án tập trung nghiên cứu cách thức chuyển hóa những cảm xúc trừu tượng và chỉ số năng lượng của con người thành các dữ liệu số cụ thể trên thang điểm chuẩn. Thông qua việc thiết kế công cụ nhật ký tâm trạng, hệ thống đặt mục tiêu giúp người dùng tự quan sát sự biến động cảm xúc của

chính mình một cách khoa học. Từ các dữ liệu này, ứng dụng sẽ tự động tổng hợp và trực quan hóa bằng các biểu đồ, giúp người dùng nhận ra các mô thức (pattern) cảm xúc theo thời gian mà thông thường khó có thể nhận biết được.

Thứ hai, phát triển trợ lý ảo "Yên" với khả năng tương tác thấu cảm. Một mục tiêu trọng tâm khác là nghiên cứu việc áp dụng LLM thông qua Groq API để xây dựng một chatbot có khả năng đối thoại tự nhiên như một người bạn thực thụ. Khác với các hệ thống trả lời tự động thông thường, "Yên" được thiết lập để hiểu ngữ cảnh, thể hiện sự đồng cảm và sử dụng ngôn ngữ dịu dàng nhằm xoa dịu tâm trạng người dùng. Mục tiêu này hướng tới việc tạo ra một không gian chia sẻ an toàn, nơi người dùng có thể trút bỏ áp lực mà không sợ bị phán xét, từ đó giảm thiểu cảm giác cô đơn trong các giai đoạn khủng hoảng tâm lý.

Thứ ba, tự động phân tích và đề xuất giải pháp hỗ trợ. Dự án đặt mục tiêu xây dựng một bộ máy phân tích thông minh, có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhật ký tâm trạng và lịch sử hội thoại trong quá khứ để đưa ra các nhận định chuyên sâu về sức khỏe tinh thần. Dựa trên những phân tích này, hệ thống sẽ thực hiện chức năng điều phối tài nguyên một cách thông minh. Cụ thể, thông qua mô hình Agentic AI, hệ thống có khả năng tự động truy vấn và gợi ý các loại hình giải trí trị liệu phù hợp như video thư giãn hoặc các bài tập thiền định từ thư viện dữ liệu, giúp người dùng chủ động cải thiện trạng thái tinh thần một cách hiệu quả và kịp thời.

1.3 Các bài toán cốt lõi cần giải quyết

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, dự án cần tập trung giải quyết các bài toán kỹ thuật và nghiệp vụ sau:

- Bài toán 1: Quản lý và xử lý dữ liệu tâm trạng: Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ các chỉ số tâm trạng và năng lượng, đồng thời tính toán các điểm số trung bình để phản ánh chính xác trạng thái người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bài toán 2: Cá nhân hóa ngữ cảnh cho AI: Làm thế nào để chatbot "Yên" không chỉ trả lời những câu lệnh máy móc mà phải hiểu được ngữ cảnh từ dữ liệu phân tích tâm lý của người dùng trước đó để đưa ra phản hồi phù hợp nhất.
- Bài toán 3: Tối ưu hóa hiệu suất và chi phí AI: Xây dựng cơ chế kiểm tra dữ liệu trùng lặp thông qua thuật toán băm (hashing) để tránh việc gọi các API AI đắt đỏ khi dữ liệu đầu vào không thay đổi, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng.
- Bài toán 4: Trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện theo phong cách Minimalism và Glassmorphism nhằm tạo ra một môi trường ứng dụng nhẹ nhàng, giúp người dùng cảm

thấy thư giãn ngay khi vừa truy cập.

- Bài toán 5: Gợi ý tài nguyên dựa trên Agentic AI: Phát triển khả năng tự quyết định cho AI để nó có thể tự gọi các công cụ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thư viện khi phát hiện người dùng đang cần sự giúp đỡ.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và Groq API

Trong dự án này, cốt lõi xử lý thông minh dựa trên việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn. Trong đó, Groq API đóng vai trò là nền tảng cung cấp khả năng suy luận cực nhanh.

Groq Cloud và LPU (Language Processing Unit): Khác với các hệ thống sử dụng GPU truyền thống, Groq sử dụng kiến trúc LPU được thiết kế tối ưu cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ tuần tự. Điều này giúp hệ thống đạt được tốc độ phản hồi tính bằng mili giây, một yếu tố sống còn đối với ứng dụng Chatbot để duy trì mạch cảm xúc tự nhiên của người dùng mà không bị ngắt quãng bởi thời gian chờ đợi.

Mô hình GPT-OSS-120B: Dự án sử dụng mô hình mã nguồn mở thế hệ mới với 120 tỷ tham số, cho phép hiểu sâu các sắc thái ngôn ngữ phức tạp, đặc biệt là khả năng xử lý tiếng Việt tự nhiên, thấu hiểu ngữ cảnh và phản hồi bằng phong cách dịu dàng, phù hợp với vai trò trợ lý tâm lý.

Cơ chế Agentic Workflow và Tool Calling: Hệ thống không chỉ sử dụng AI để tạo văn bản mà còn khai thác khả năng "suy luận hành động". Thông qua mô tả các công cụ (tools), AI có thể tự quyết định khi nào cần truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm kiếm video hoặc âm nhạc phù hợp với trạng thái của người dùng.

2.2 Khung làm việc Next.js và React

Next.js là một Framework mạnh mẽ được xây dựng dựa trên thư viện React, đóng vai trò quản lý toàn bộ giao diện và trải nghiệm phía người dùng.

Kiến trúc App Router: Dự án sử dụng cấu trúc thư mục app/ mới nhất, cho phép phân tách rõ ràng giữa Server Components (để tối ưu hiệu suất) và Client Components (để xử lý tương tác).

Quản lý trạng thái: Thông qua các React Hooks như useState, useEffect và Context API (AuthContext), hệ thống có thể quản lý trạng thái đăng nhập và dữ liệu hội thoại một cách nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.

Tối ưu hóa trải nghiệm: Next.js hỗ trợ cơ chế "Hydration", giúp giao diện hiển thị nhanh

chóng và sau đó trở nên tương tác mượt mà. Điều này đặc biệt quan trọng khi hiển thị các biểu đồ phức tạp mà không làm giật lag trình duyệt.

2.3 Môi trường thực thi Node.js và khung làm việc Express

Phần Backend của Mind Companion được xây dựng trên Node.js, một môi trường chạy JavaScript phía máy chủ dựa trên V8 Engine của Google.

Cơ chế Non-blocking I/O: Node.js sử dụng mô hình đơn luồng (single-threaded) nhưng xử lý bất đồng bộ. Điều này cực kỳ hiệu quả khi hệ thống phải thực hiện nhiều tác vụ tốn thời gian như ghi nhật ký vào MongoDB đồng thời gọi API AI từ xa.

Express Framework: Đây là một khung làm việc tối giản (minimalist) giúp định nghĩa các tuyến đường (routes) cho API. Express giúp quản lý luồng dữ liệu thông qua các Middleware:

- Xác thực: Sử dụng authMiddleware để giải mã JWT từ header của yêu cầu, đảm bảo chỉ người dùng chính chủ mới có quyền xem nhật ký tâm trạng của mình.
- Xử lý tệp tin: Sử dụng multer để quản lý việc tải lên ảnh đại diện của người dùng.

2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB và Mongoose

Để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt như nhật ký tâm trạng và lịch sử hội thoại, dự án sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu.

Mô hình hướng tài liệu (Document-oriented): Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng BSON (tương tự JSON), cho phép lưu các mảng hoặc các đối tượng lồng nhau. Ví dụ: Một MoodEntry có thể chứa mảng các tags thay đổi tùy ý mà không cần định nghĩa lại cấu trúc bảng.

Mongoose ODM: Là một thư viện giúp mô hình hóa dữ liệu (Object Data Modeling). Mongoose cung cấp các tính năng:

- Schema Validation: Đảm bảo dữ liệu đầu vào (như điểm mood từ 1-5) phải đúng định dạng trước khi lưu vào máy chủ

2.5 Nguyên lý thiết kế Minimalism và Glassmorphism

Thiết kế giao diện trong một ứng dụng sức khỏe tinh thần không chỉ để đẹp mà còn mang tính trị liệu.

Minimalism (Chủ nghĩa tối giản): Triết lý "Less is more" được áp dụng bằng cách sử dụng nhiều khoảng trắng và phông chữ QuickSand dễ đọc. Việc giảm thiểu các nút bấm và màu sắc lòe loẹt giúp bộ não người dùng được nghỉ ngơi, giảm bớt sự xao nhãng khi đang trong trạng thái căng thẳng.

Glassmorphism (Hiệu ứng kính mờ): Đây là kỹ thuật sử dụng lớp nền trong suốt với độ mờ (opacity) thấp và bộ lọc backdrop-filter: blur(). Kết hợp với dải màu Gradient chuyển từ xanh lá nhạt sang xanh dương, phong cách này tạo ra một không gian ảo trông như những tấm kính mờ chồng lên nhau. Hiệu ứng này tạo cảm giác nhẹ nhàng, xuyên thấu, giúp giao diện ứng dụng trở nên thanh thoát và gần gũi với thiên nhiên.



Hình 2.1: Trang chủ của hệ thống

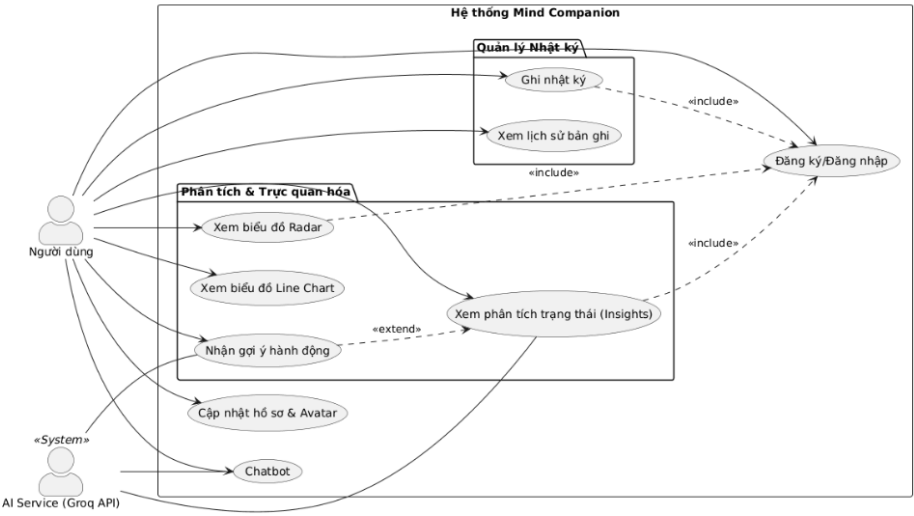
Chương 3

Phân tích đặc tả yêu cầu

3.1 Phân tích bài toán

Bài toán trung tâm của hệ thống Mind Companion là xây dựng một môi trường kỹ thuật số có khả năng lắng nghe và thấu hiểu trạng thái tâm lý người dùng. Hệ thống cần giải quyết sự mâu thuẫn giữa tính định tính của cảm xúc (vui, buồn, stress) và tính định lượng của máy tính (dữ liệu số). Dự án tập trung vào quy trình khép kín: Ghi nhận (Nhật ký) → Phân tích (AI phân tích xu hướng) → Hồi đáp (Chatbot tương tác) → Cải thiện (Gợi ý tài nguyên thư viện).

3.2 Yêu cầu chức năng



Bảng 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát

3.2.1. Quản lý người dùng và xác thực

3.2.1.1. Đăng ký/Đăng nhập: Hệ thống phải cho phép người dùng khởi tạo tài khoản và xác thực danh tính. Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ.

3.2.1.2. Quản lý phiên làm việc: Sử dụng cơ chế Token (JWT) để duy trì trạng thái đăng nhập và bảo mật các luồng dữ liệu cá nhân.

3.2.1.3. Quản lý hồ sơ: Người dùng có quyền cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi ảnh đại diện để cá nhân hóa trải nghiệm.

3.2.1.4. Đổi mật khẩu: Cung cấp chức năng thay đổi mật khẩu hiện tại để tăng cường bảo mật tài khoản.

3.2.2. Nhóm chức năng quản lý nhật ký tâm trạng

3.2.2.1. Nhập dữ liệu đa chiều: Cho phép người dùng ghi nhận mức độ "Tâm trạng" (Mood) và "Năng lượng" (Energy) theo thang đo 5 mức độ, kèm theo ghi chú văn bản và các thẻ phân loại (Tags).

3.2.2.2. Truy vấn lịch sử: Người dùng có thể xem lại các bản ghi cũ để thấy được sự biến đổi trạng thái tinh thần theo thời gian.

3.2.2.3. Xóa bản ghi: Cho phép người dùng loại bỏ các mục nhật ký không mong muốn.

3.2.3. Nhóm chức năng AI và phân tích dữ liệu

3.2.3.1. Tư vấn qua Chatbot: Tích hợp AI (Yên) đóng vai trò trợ lý đồng cảm, trao đổi trực tiếp với người dùng để lắng nghe và chia sẻ.

3.2.3.2. Phân tích chuyên sâu (Insights): AI phân tích dữ liệu nhật ký và lịch sử trò chuyện trong 3 ngày gần nhất để tìm ra "insight" cốt lõi, xác định cảm xúc và năng lượng chính.

3.2.3.3. Gợi ý hoạt động: Dựa trên trạng thái tinh thần, AI đưa ra 3 hoạt động cụ thể nhằm cải thiện hoặc duy trì sức khỏe tinh thần.

3.2.3.4. Đề xuất tài nguyên thư viện: Tự động tìm kiếm các tài liệu (video nhạc, bài tập thiền,...) từ cơ sở dữ liệu thư viện phù hợp với phân tích tâm lý hiện tại của người dùng.

3.2.4 Nhóm chức năng trực quan hóa

3.2.4.1. Biểu đồ xu hướng biến thiên (Line Chart): Giúp người dùng theo dõi sự thay đổi của tâm trạng và năng lượng theo thời gian. Truy xuất 15 bản ghi gần nhất, ánh xạ lên trục tọa độ (Thời gian - Điểm số).

3.2.4.2. Biểu đồ phân tích khía cạnh đời sống (Radar Chart): Đánh giá sự ảnh hưởng của các nhóm nhân tố (công việc, mối quan hệ, cá nhân) đến trạng thái tinh thần trong ngày.

3.2.4.3. Biểu đồ tổng hợp: Cung cấp cái nhìn nhanh về trạng thái trung bình trong một giai đoạn phân tích. Tính toán chỉ số tâm trạng và năng lượng trung bình.

3.3 Đặc tả quy trình và thuật toán cốt lõi

3.3.1. Thuật toán tính toán chỉ số Radar (Scoring Algorithm)

1. Hệ thống lọc toàn bộ tags trong ngày sau đó thực hiện ánh xạ các thẻ tự do vào 3 nhóm chức năng:

- Nhóm công việc (Work/Money): Các vấn đề về sự nghiệp và tài chính.
- Nhóm các mối quan hệ (Family/Relationship/Love): Các tương tác xã hội và tình cảm.
- Nhóm cá nhân (Health/Future): Các chỉ số về sức khỏe và dự định cá nhân.

2. Sau đó áp dụng công thức tính điểm chuẩn hóa để đưa lên biểu đồ Radar:

- Gọi E là tập hợp tất cả các bản ghi nhật ký (Mood Entries) của người dùng u trong khoảng thời gian từ T_{start} (00:00:00) đến T_{end} (23:59:59).

$$E = \{e_1, e_2, \dots, e_n \mid e_i.userId = u \wedge T_{start} \leq e_i.createdAt \leq T_{end}\}$$

- Các thẻ t thuộc mỗi bản ghi e_i được phân loại vào 3 nhóm chủ đề chính: công việc (G_{work}), mối quan hệ (G_{rel}) và cá nhân (G_{per}). Số lượng thẻ của mỗi nhóm được tính bằng:

$$Count_{group} = \sum_{e \in E} \text{count}(t \in e.tags \cap G_{group})$$

Trong đó:

-

$$G_{work} = \{\text{'work'}, \text{'money'}\}$$

-

$$G_{rel} = \{\text{'family'}, \text{'relationship'}, \text{'love'}\}$$

-

$$G_{per} = \{\text{'health'}, \text{'future'}\}$$

3. Điểm số cho mỗi khía cạnh trên biểu đồ Radar được xác định theo công thức sau:

$$Score_{group} = \begin{cases} 3 & \text{nếu } Total_{tag} = 0 \\ \left(\frac{Count_{group}}{Total_{tag}} \times 7 \right) + 3 & \text{nếu } Total_{tag} > 0 \end{cases}$$

Trong đó:

- $Total_{tag} = \sum Count_{work} + Count_{rel} + Count_{per}$ là tổng số lượng thẻ đã ghi nhận trong ngày. Hằng số 3 đóng vai trò là điểm cơ sở (base score), đảm bảo biểu đồ luôn hiển thị

vùng diện tích tối thiểu. Hệ số 7 giúp giãn cách hóa điểm số, đưa giá trị cực đại của mỗi khía cạnh lên mức 10.

4. Kết quả cuối cùng được trả về dưới dạng vector không gian 3 chiều để phục vụ hiển thị trên Radar Chart:

$$V_{radar} = (Score_{work}, Score_{relationship}, Score_{personal})$$

3.3.2. Thuật toán Agentic AI trong gợi ý tài nguyên

1. Hệ thống sử dụng một Agent AI để thực hiện suy luận từ khóa từ phân tích tâm lý. Quy trình suy luận được mô hình hóa như một hàm mục tiêu $f(analysis)$ với các quy tắc sau:

- Nếu $analysis \in \{\text{Stress, Áp lực}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttthealing_music, “giảm căng thẳng”, “tập trung”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Buồn, Cô đơn, Thất vọng}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttfunny_video, “vui vẻ”, “truyền cảm hứng”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Mệt mỏi, Kiệt sức}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttthealing_video, “thiền”, “thư giãn sâu”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Tích cực, Hào hứng}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttexercise, “năng lượng”, “vận động”.

2 Quy trình thực thi của Agent:

- Nhận diện trạng thái: Agent tiếp nhận chuỗi analysis được trích xuất từ Suggestions Model.
- Kích hoạt công cụ (Tool Call): AI gọi hàm `search_resources_from_db` với tham số query được suy luận từ hàm f nêu trên.
- Truy vấn dữ liệu (Execution): Thực hiện tìm kiếm trong Library Model bằng biểu thức chính quy (Regex) để tối ưu hóa kết quả trả về:

$$\text{Result} = \{r \in \text{Library} \mid r.\text{title} \approx \text{regex}(\text{query}) \vee r.\text{type} \approx \text{regex}(\text{query})\}$$

- Phản hồi (Output Phase): Trả về tập hợp tài nguyên đã được lọc (giới hạn 3 tài nguyên) dưới định dạng JSON để hiển thị lên giao diện người dùng.

3.3.3. Cơ chế tối ưu hóa tài nguyên hệ thống

Để tối ưu hóa hiệu năng và giảm chi phí gọi API từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống áp dụng cơ chế kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng hàm băm MD5 tại `suggestionRoutes2.js`: $Hmbmdliu : H = \text{MD5}(\text{JSON.stringify(moods)})$.

Điều kiện thực thi:

If $H_{new} \equiv H_{last} \implies \text{Return } Suggestion_{cached}$

If $H_{new} \not\equiv H_{last} \implies \text{Invoke AI Service} \rightarrow \text{Update Cache}$

Cơ chế này đảm bảo rằng hệ thống chỉ thực hiện phân tích mới khi có sự thay đổi thực sự trong dữ liệu đầu vào của người dùng, giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi ($T_{response}$).

3.3.4. Thuật toán phân tích tâm lý và phân đoạn văn bản

Hệ thống thực hiện một quy trình tổng hợp dữ liệu đa nguồn (Multi-source Fusion) để đưa ra nhận định.

Quy trình xử lý (P): Hệ thống tạo ra một vector ngữ cảnh $V_{context}$ kết hợp giữa dữ liệu định lượng và định tính:

$$V_{context} = \{D_{3days}, H_{chat}\}$$

Trong đó:

D_{3days} : Dữ liệu Mood và Energy của 3 ngày gần nhất.

H_{chat} : Lịch sử đối thoại giữa người dùng và Chatbot.

Kết quả đầu ra (R): Hàm mục tiêu AI sẽ ánh xạ vector này thành một cấu trúc dữ liệu JSON định dạng chuẩn:

$$f(V_{context}) \rightarrow \{Emotion, Energy, Analysis, Suggestions\}$$

Các ràng buộc:

- $\text{length}(Emotion) \leq 8$ từ.
- $\text{length}(Energy) \leq 8$ từ.
- $\text{language} = \text{Tiếng Việt}$.

3.3.5. Đặc tả quy trình gợi ý hành động thông minh

Luồng dữ liệu và logic xử lý:

Dữ liệu đầu vào: Hệ thống lấy dữ liệu nhật ký (mood, energy, tags) và lịch sử trò chuyện trong 3 ngày gần nhất để tạo bối cảnh (context) cho AI.

Xử lý tại AI Service: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sẽ nhận diện các "điểm nghẽn" tâm lý (ví dụ: mood thấp, năng lượng thiếu hụt do áp lực công việc).

Kết quả đầu ra: AI trả về một mảng suggestions chứa các hành động cụ thể, ngắn gọn (không quá 3 gợi ý).

3.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng

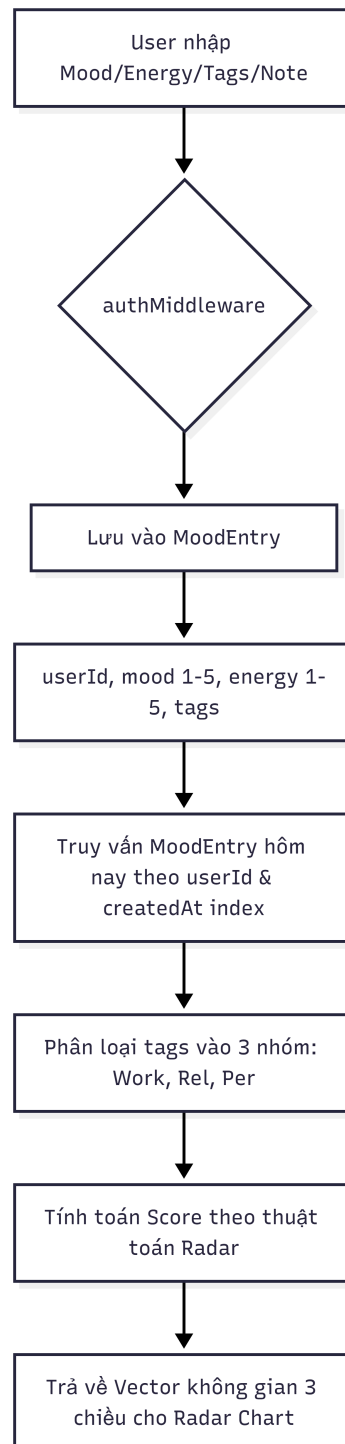
3.4.1. Bảo mật: Mật khẩu P được lưu trữ dưới dạng băm $H(P)$ sử dụng thuật toán bcrypt với salt để chống tấn công bảng băm.

3.4.2. Hiệu năng: Thời gian phản hồi API cho các tác vụ phân tích AI phải được tối ưu bằng cách giới hạn số lượng bản ghi và cơ chế kiểm tra hash dữ liệu nhật ký để kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trước khi gọi LLM, giảm thiểu chi phí tính toán.

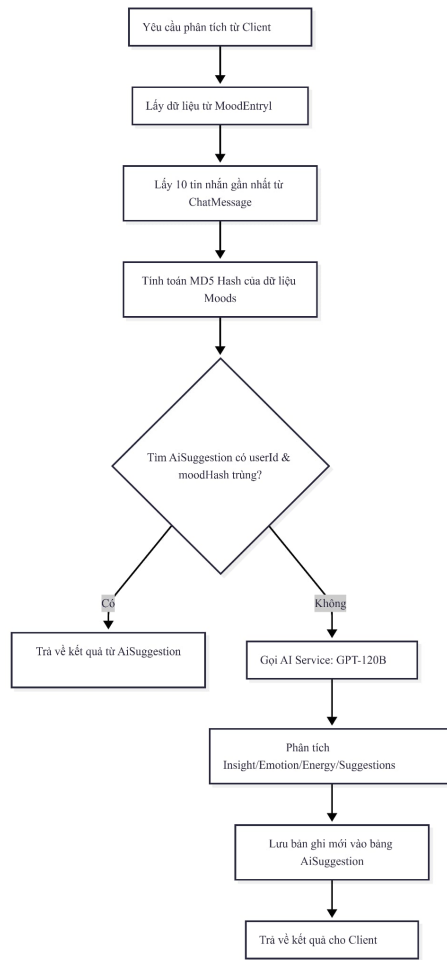
3.4.3. Tính khả dụng: Giao diện hỗ trợ cập nhật ảnh đại diện và quản lý tệp tin cục bộ (xóa ảnh cũ khi cập nhật ảnh mới).

3.4.4. Độ tin cậy: Cơ sở dữ liệu MongoDB đảm bảo tính nhất quán dữ liệu thông qua các ràng buộc Schema và Middleware xác thực.

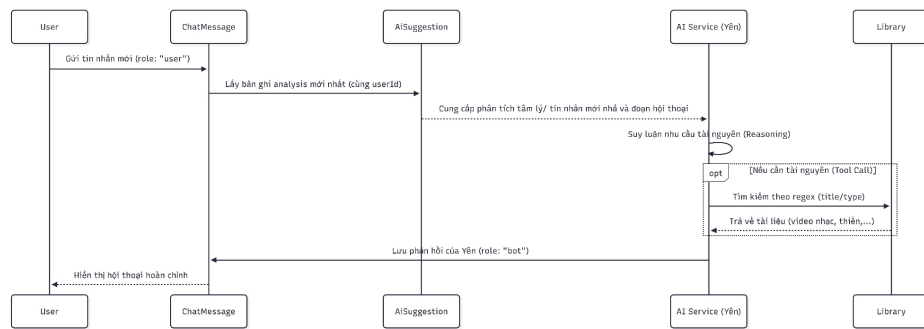
3.5 Đặc tả các luồng xử lý trọng tâm (Data Flow Diagram - DFD)



Bảng 3.2: Luồng ghi nhật ký và tính toán dữ liệu cho biểu đồ Radar



Bảng 3.3: Luồng xử lý phân tích và góp ý của AI API



Bảng 3.4: Luồng xử lý cho chatbot

Chương 4

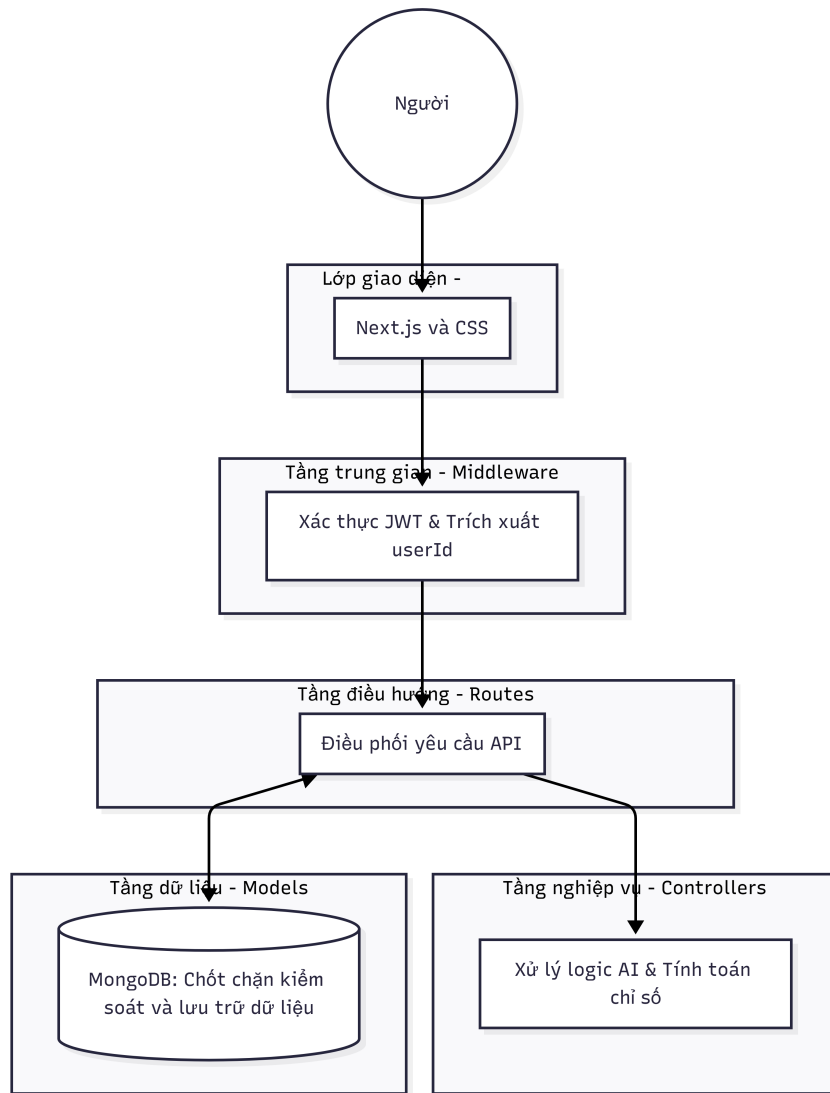
Thiết kế và triển khai hệ thống

4.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống Mind Companion được thiết kế theo mô hình Client-Server hiện đại, tập trung vào việc xử lý dữ liệu tâm lý đa nguồn và tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hệ thống được chia thành các lớp chức năng rõ rệt để đảm bảo tính mở rộng, bảo mật và hiệu suất.

Dưới đây là các thành phần chính cấu thành nên hệ thống:

- Lớp giao diện (client): Sử dụng React.js phối hợp với Material UI (MUI) để tạo ra các thành phần giao diện (Components) có khả năng tái sử dụng cao. Việc quản lý kiểu dáng được thực hiện thông qua CSS Modules nhằm đảm bảo tính đóng gói, tránh xung đột thuộc tính giữa các mô-đun.
- Tầng trung gian (Middleware): Tầng này nằm giữa tầng điều hướng (Routes) và tầng nghiệp vụ (Controllers), thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát và tiền xử lý dữ liệu.
- Tầng điều hướng (Routes): Định nghĩa các điểm cuối API và áp dụng authMiddleware để kiểm soát truy cập.
- Tầng nghiệp vụ (Controllers và Services): Nơi thực thi logic tính toán chỉ số tâm lý và kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Tầng dữ liệu (Models): Sử dụng MongoDB với các Schema được tối ưu hóa bằng Index để lưu trữ thông tin người dùng, nhật ký và lịch sử trò chuyện.



Bảng 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

4.2 Các mô-đun chức năng chính

Hệ thống được chia thành 4 mô-đun hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ về dữ liệu:

4.2.1. Mô-đun quản lý xác thực và bảo mật: Đóng vai trò nền tảng giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua việc mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt và quản lý phiên làm việc bằng mã định danh JWT. Mọi luồng dữ liệu cá nhân đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi các lớp Middleware xác thực trước khi tiến vào các tầng xử lý chuyên sâu.

4.2.2. Mô-đun quản lý nhật ký và phân tích: Tiếp nhận dữ liệu và là nơi các dữ liệu định tính như tâm trạng, năng lượng và các thẻ phân loại (tags) được số hóa. Hệ thống

cho phép người dùng ghi chép nhật ký tâm trạng một cách chi tiết, bao gồm việc nhập chỉ số mức độ tâm trạng, năng lượng, cùng các ghi chú văn bản để bộc lộ cảm xúc và các thể phân loại để xác định nguyên nhân. Toàn bộ các bản ghi này được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu MoodEntry và được đánh chỉ mục theo thời gian, cho phép người dùng dễ dàng truy vấn để xem lại lịch sử diễn biến tâm lý hoặc thực hiện quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua chức năng xóa các bản ghi không mong muốn.

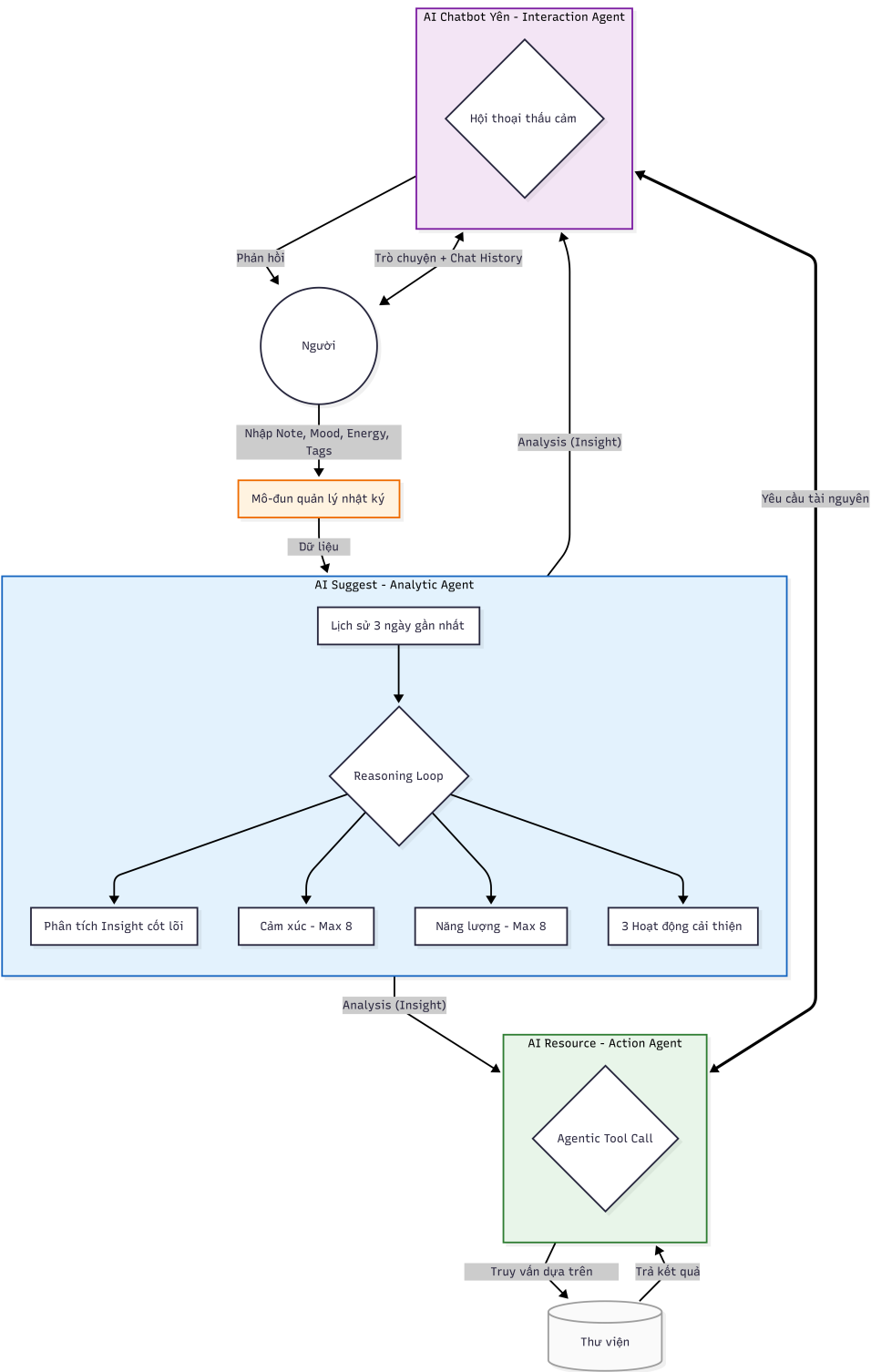
Song song với các thao tác quản trị dữ liệu, mô-đun này thực thi các thuật toán tính toán chuyên sâu để biến những dòng nhật ký thô thành thông tin có giá trị. Cụ thể, hệ thống sẽ tự động quét và ánh xạ các thẻ tags tự do vào ba nhóm khía cạnh đời sống cốt lõi: Công việc, Mối quan hệ và Cá nhân. Dựa trên tần suất xuất hiện của các nhóm thẻ này trong ngày, một thuật toán chuẩn hóa điểm số trên thang điểm 10 sẽ được kích hoạt để trả về vector dữ liệu ba chiều. Kết quả này phục vụ trực tiếp cho việc hiển thị biểu đồ Radar và biểu đồ xu hướng biến thiên (Line Chart), giúp người dùng không chỉ lưu trữ kỷ niệm mà còn có cái nhìn khoa học, định lượng về sự cân bằng trong cuộc sống và những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của mình.

4.2.3. Mô-đun gợi ý và tối ưu hóa tài nguyên: Để giải quyết bài toán về chi phí và độ trễ khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô-đun này áp dụng cơ chế kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng hàm băm MD5. Hệ thống chỉ kích hoạt dịch vụ AI để phân tích chuyên sâu khi phát hiện sự thay đổi thực sự trong dữ liệu nhật ký của người dùng, nếu không sẽ truy xuất trực tiếp từ bộ nhớ đệm AiSuggestion. Khi được kích hoạt, AI sẽ tổng hợp dữ liệu nhật ký trong 3 ngày gần nhất cùng lịch sử đối thoại để trích xuất những "insight" cốt lõi và nhận diện chính xác trạng thái cảm xúc hiện tại.

4.2.4. Mô-đun chatbot trợ lý ảo: Đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp, mang tính nhân hóa cao. Chatbot "Yên" được thiết kế với phong cách giao tiếp đồng cảm, dịu dàng, dựa trên các chỉ dẫn hệ thống nghiêm ngặt để tạo sự tin tưởng cho người dùng. Đặc biệt, mô-đun này vận hành theo cơ chế Agentic AI, cho phép chatbot tự động suy luận nhu cầu dựa trên bối cảnh tâm lý và kích hoạt các công cụ tìm kiếm dữ liệu từ mô hình Library. Quy trình này giúp hệ thống tự động đề xuất các tài nguyên hỗ trợ như nhạc chữa lành hay bài tập thiền một cách chính xác, tạo nên một chu trình hỗ trợ khép kín từ lắng nghe, thấu hiểu đến hành động cải thiện.

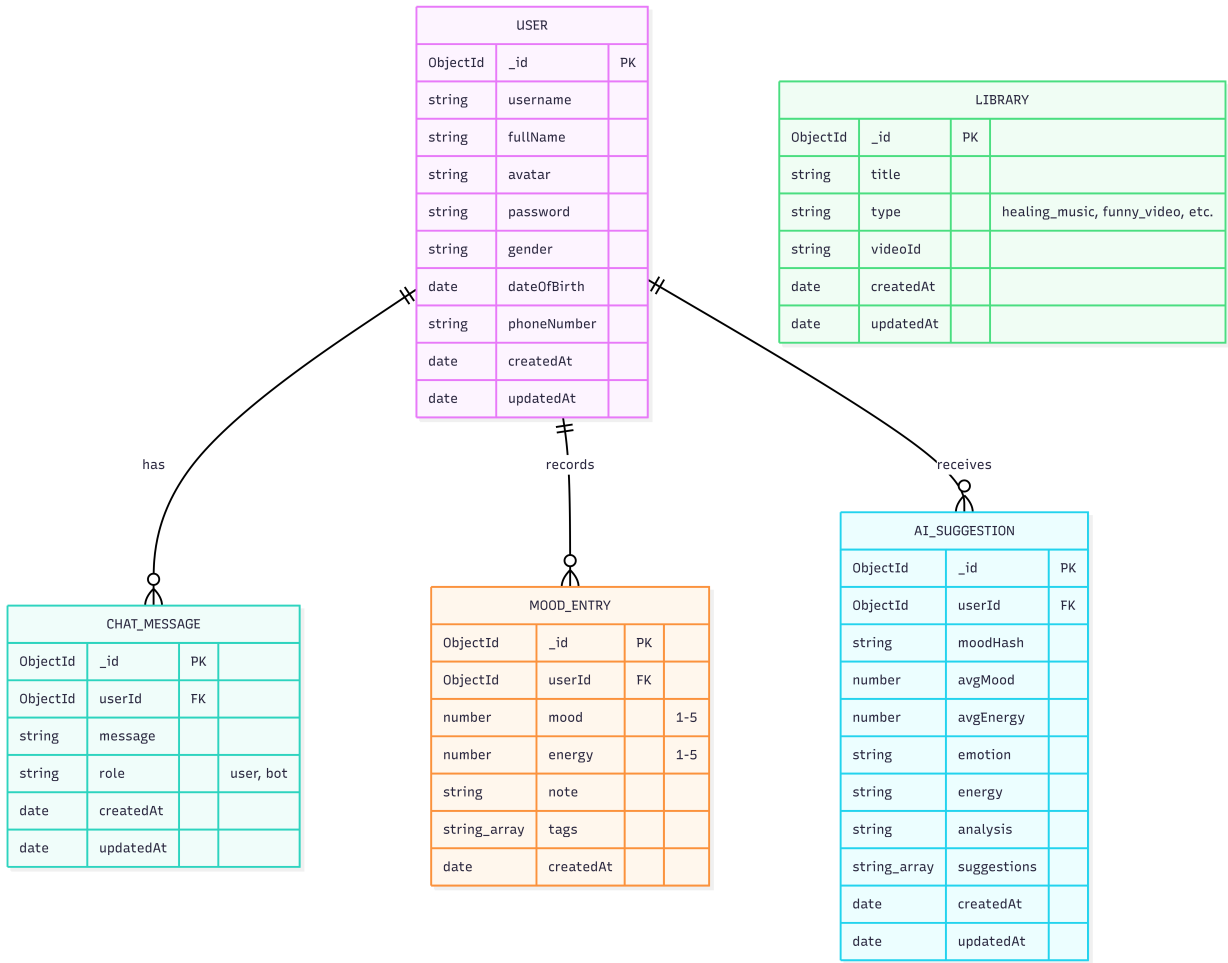
4.2.5. Mô-đun điều phối tài nguyên thông minh: Hoạt động như một AI Agent chuyên trách, thực hiện quy trình suy luận từ trạng thái tâm lý để đưa ra các hỗ trợ thiết thực. Thay vì chỉ phản hồi bằng văn bản, mô-đun này sử dụng cơ chế Agentic AI Tool Call để tự động tìm kiếm trong kho dữ liệu Library các tài nguyên phù hợp như nhạc chữa lành, video giải trí hoặc bài tập thiền. Sự kết hợp giữa các mô-đun tạo nên một quy

trình khép kín, giúp hệ thống không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu và trực tiếp đưa ra các hành động cải thiện sức khỏe tinh thần cho người dùng.



Bảng 4.2: Tổng quan mô hình luồng hoạt động của các mô-đun

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Bảng 4.3: Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

Chương 5

Thử nghiệm và đánh giá hệ thống

5.1 Đánh giá các mô-đun chức năng

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun quản lý xác thực và bảo mật	Hệ thống quản lý phiên làm việc ổn định qua JWT. Thuật toán Bcrypt mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào MongoDB. Bảo mật tốt, không thể truy cập hoặc gọi API nếu chưa đăng nhập.	Chưa tích hợp đăng nhập bằng mạng xã hội (Google/Facebook). Hệ thống hiện vẫn sử dụng username để đăng nhập, điều này dẫn đến khả năng bảo mật và khôi phục tài khoản và việc quản lý định danh người dùng chưa thật sự tối ưu. Email cung cấp một kênh liên lạc trực tiếp để khôi phục mật khẩu hoặc gửi mã xác thực (OTP), điều mà Username thuần túy không làm được.

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun quản lý nhật ký và phân tích	Dữ liệu từ được đồng bộ hóa tức thì. Thuật toán phân loại Tag hoạt động chính xác, biểu đồ Radar phản ánh đúng 3 khía cạnh (công việc, mối quan hệ, cá nhân), biểu đồ line giúp người dùng dễ dàng quan sát biến động cảm xúc và năng lượng theo thời gian. Người dùng dễ dàng truy vấn để xem lại lịch sử diễn biến tâm lý hoặc thực hiện quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua chức năng xóa các bản ghi không mong muốn. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi nhật ký thông qua luồng dữ liệu thời gian thực (Feed) được sắp xếp theo trình tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. Giúp người dùng dễ dàng nắm bắt diễn biến tâm lý gần nhất mà không cần thao tác phức tạp.	Với lượng dữ liệu cực lớn (hàng nghìn bản ghi), cần thêm kỹ thuật phân trang để tối ưu tốc độ tải lịch sử bản ghi. Đồng thời việc tìm kiếm lại một kỷ niệm hoặc một trạng thái cụ thể sẽ gặp khó khăn do thiếu chức năng tìm kiếm và bộ lọc theo nhãn (tags) hoặc khoảng thời gian. Phiên bản hiện tại đang tạm những xử lý vấn đề này bằng cách limit số lượng bản ghi tuy nhiên điều này sẽ khiến người dùng không xem lại được những bản ghi quá cũ.
Mô-đun gợi ý và tối ưu hóa tài nguyên	Cơ chế so sánh mã băm MD5 tại tầng Middleware hoạt động hiệu quả. Lời khuyên từ AI mang tính cá nhân hóa cao, bám sát vào các ghi chú người dùng đã lưu và lịch sử đối thoại với chatbot. AI cũng nhận diện, phân tích chính xác cảm xúc và năng lượng của người dùng.	Lời khuyên được đưa ra vẫn còn mang tính trùng lặp do sự trùng lặp dữ liệu note trong 3 ngày gần nhất.

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun chatbot trợ lý ảo	Chatbot phản hồi với phong cách nhẹ nhàng, đúng định hướng tâm lý. Cơ chế Agentic AI Tool Call hoạt động ổn định khi truy xuất dữ liệu từ Library giúp AI không chỉ trả lời bình thường mà còn đưa ra các tài nguyên thực tế tạo nên một chu trình hỗ trợ khép kín từ lắng nghe, thấu hiểu đến hành động cải thiện.	Đôi khi phản hồi của AI còn dài dòng, cần tinh chỉnh lại System Prompt để súc tích hơn mà không làm mất đi sự tự nhiên và tính thân thiện của AI. Độ chính xác của việc điều phối phụ thuộc lớn vào cách thiết lập câu lệnh hệ thống. Nếu Prompt không đủ chặt chẽ, AI có thể bỏ sót việc gọi công cụ trong một số tình huống nhạy cảm.
Mô-đun điều phối tài nguyên thông minh	Mô-đun này đóng vai trò là "trung tâm xử lý" chuyển đổi từ kết quả phân tích tâm lý sang hành động hỗ trợ thực tế. Đây là phần thể hiện sự kết hợp giữa tư duy logic của AI và dữ liệu hệ thống. Mô-đun này cũng đã được tích hợp trong chatbot tuy nhiên khác với chatbot, mô-đun này sẽ tự động gợi ý sẵn cho người dùng chứ không cần phải trò chuyện.	Việc thực hiện Tool Call cộng thêm truy vấn Database vốn đã làm tăng độ trễ phản hồi thêm khoảng 0.5s - 1s so với câu trả lời thông thường, việc hiển thị video trên UI cũng bị trễ nhẹ dẫn đến UI cho phần này chưa được tối ưu.

5.2 Giao diện cho ứng dụng

Giao diện người dùng của hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript, sử dụng framework Next.js kết hợp với module CSS. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp một số thư viện đồ họa phổ biến như Material UI và thư viện xử lý kết nối API là Axios nhằm tăng tính trực quan, cải thiện trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Giao diện được xây dựng dựa trên phong cách thiết kế Glassmorphism (hiệu ứng kính mờ) kết hợp với các gam màu Pastel dịu nhẹ. Mục tiêu là tạo ra một không gian số an toàn, yên tĩnh, giúp giảm bớt căng thẳng cho người dùng ngay khi vừa truy cập.

5.2.1. Giao diện Dashboard (Trang tổng quan)

Đây là trung tâm điều hướng của ứng dụng, nơi hiển thị các chỉ số tâm lý định lượng thông qua biểu đồ Radar (3 khía cạnh đời sống) và biểu đồ Line Chart (xu hướng cảm xúc theo thời gian), các lời khuyên và phân tích tâm lý.



Hình 5.1: Giao diện trang chủ

5.2.2. Giao diện ghi chú

Sử dụng hệ thống Emoji và màu sắc trực quan để đại diện cho mức độ Mood và thanh kéo cho Energy. Danh sách Tags được phân loại theo màu sắc để người dùng dễ dàng phân biệt.

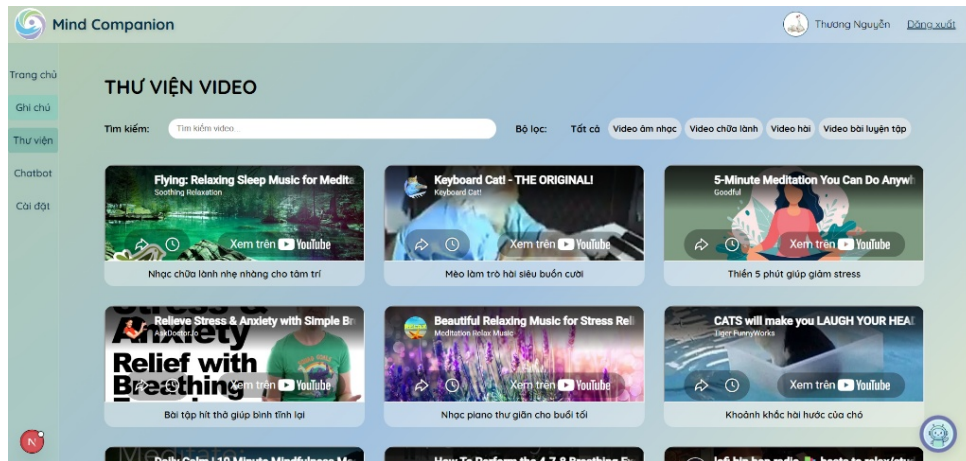


Hình 5.2: Giao diện ghi nhật ký

5.2.3. Giao diện thư viện

Giao diện thư viện là nơi hiển thị các tài nguyên được AI gợi ý hoặc người dùng chủ động tìm kiếm. Phân loại rõ ràng qua các bộ lọc: "Video âm nhạc", "Video chữa lành", "Video

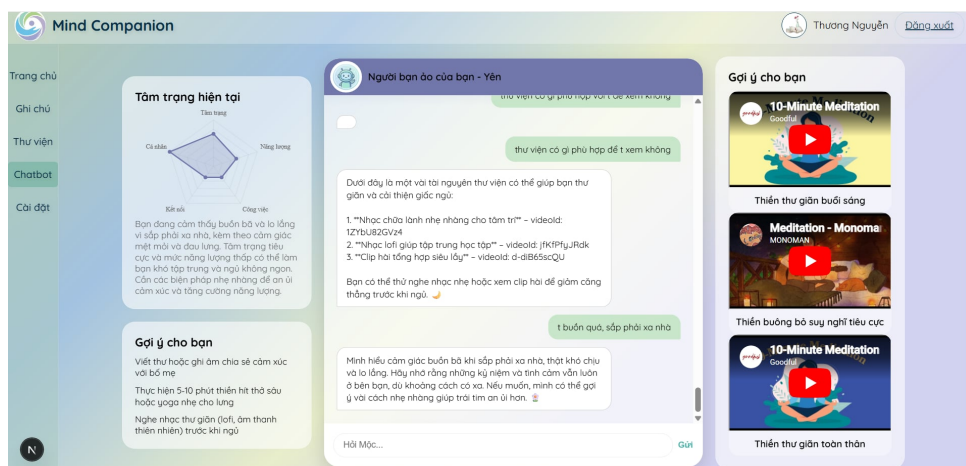
hài", và "Video bài luyện tập". Sử dụng cấu trúc Grid Layout giúp các thẻ video được sắp xếp ngay ngắn, dễ quan sát. Mỗi thẻ video bao gồm tiêu đề, nguồn từ YouTube và mô tả ngắn bằng tiếng Việt, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn nội dung phù hợp với trạng thái cảm xúc. Màu nền Gradient nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn, đồng bộ với tinh thần của ứng dụng.



Hình 5.3: Giao diện thư viện tài nguyên

5.2.4. Giao diện trợ lý ảo toàn năng

Đây là giao diện tích hợp cao độ, nơi người dùng nhận được sự hỗ trợ đa chiều từ hệ thống. Bố cục chia làm 3 cột (sidebar trái - nội dung chính - sidebar phải) giúp thông tin được phân lớp rõ ràng, không gây rối mắt.

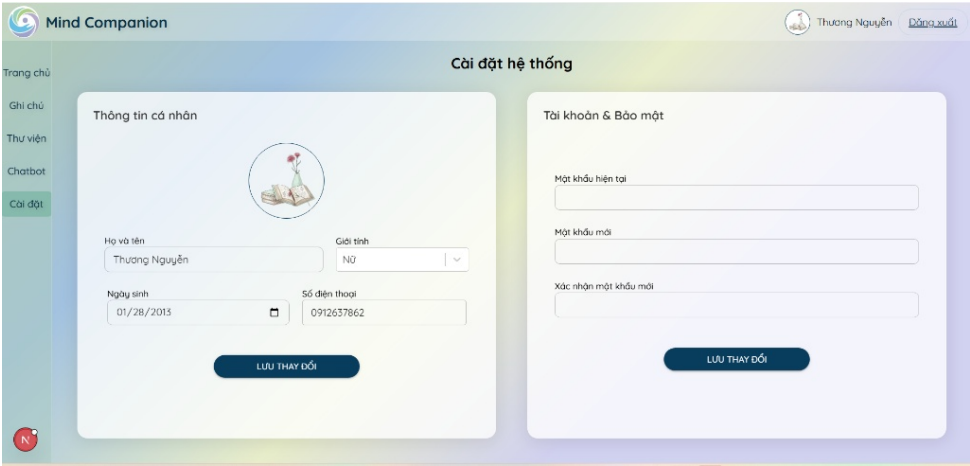


Hình 5.4: Giao diện chatbot và điều phối tài nguyên thông minh

5.2.5. Giao diện cài đặt

Giao diện này cho phép người dùng quản trị thông tin cá nhân và thiết lập các yếu tố bảo mật cho tài khoản. Sử dụng các thành phần nhập liệu (Input Fields) của Material UI,

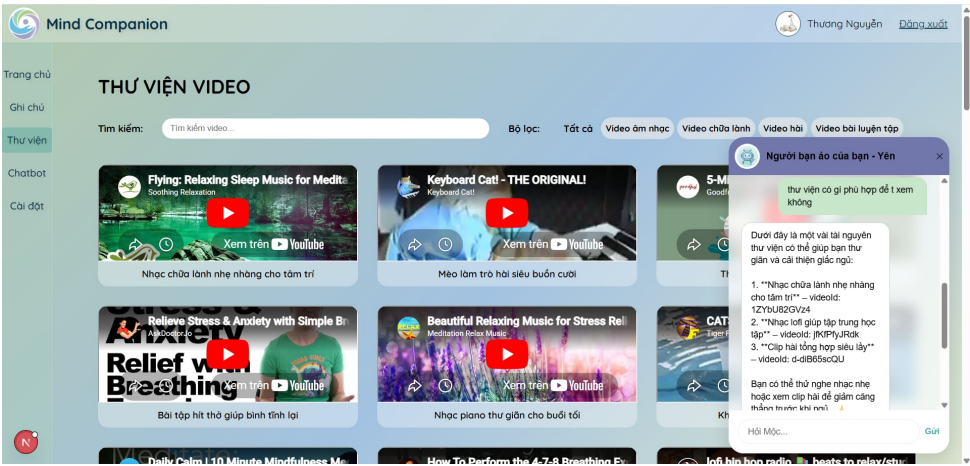
kết hợp với xử lý sự kiện trong React để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác trước khi gửi về API. Tại tầng Backend, hệ thống sử dụng thuật toán Bcrypt để băm mật khẩu mới trước khi lưu. Logic kiểm tra "Xác nhận mật khẩu mới" được thực thi ngay tại phía Client bằng JavaScript để tăng tốc độ phản hồi lỗi (Validation).



Hình 5.5: Giao diện cài đặt

5.2.5. Pop-up

Bình thường chatbot sẽ hiển thị trong hình dạng hình tròn nhỏ với hình đại diện rõ bốt nằm ở góc của trang để hỏi đáp với chatbot, người dùng sẽ chọn biểu tượng hình rô-bốt. Chatbot được tích hợp ở các trang dashboard, trang ghi chú và trang thư viện để người dùng có thể trò chuyện giải tỏa cảm xúc ở bất kì đâu trong web khi cần hoặc nhờ AI gợi ý tài nguyên.



Hình 5.6: Pop-up của chatbot

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ sức khỏe tinh thần tích hợp trí tuệ nhân tạo" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Dự án không chỉ là một ứng dụng kỹ thuật mà còn là một giải pháp công nghệ mang tính đồng cảm cao.

Những kết quả đạt được

1. Những kết quả đạt được

- Về mặt kỹ thuật:

+ Xây dựng thành công hệ thống Full-stack dựa trên kiến trúc 5 tầng hiện đại với Next.js, đảm bảo tính mở rộng và hiệu suất cao.

+ Triển khai hiệu quả cơ chế Agentic AI giúp hệ thống không chỉ trò chuyện mà còn biết tự điều phối tài nguyên (nhạc, thiền, video bài tập,...) từ Database theo nhu cầu người dùng.

+ Tối ưu hóa chi phí và hiệu năng vận hành AI thông qua thuật toán kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng MD5 Hashing.

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB chặt chẽ, tối ưu hóa truy vấn để phục vụ việc phân tích biểu đồ Radar và Line Chart theo thời gian thực.

- Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI):

+ Hoàn thiện giao diện theo phong cách Glassmorphism với màu sắc Pastel, tạo ra không gian số thư giãn và thân thiện.

+ Hệ thống hóa các chỉ số tâm lý thô thành các biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến sức khỏe tinh thần cá nhân.

2. Hạn chế của hệ thống

- Độ trễ của AI khi thực hiện các tác vụ phức tạp (Tool Call) đôi khi vẫn còn cao tùy thuộc vào tốc độ đường truyền API ngoại vi.

- Kho tài nguyên trong thư viện (Library) hiện tại vẫn phụ thuộc vào việc quản trị thủ công, chưa có cơ chế tự động cập nhật từ các nguồn mở khác.

Hướng phát triển tương lai

1. Tăng cường khả năng đa phương tiện của AI:

- Tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên qua giọng nói (Voice-to-Text) để người dùng có thể tâm sự trực tiếp với trợ lý "Yên" mà không cần gõ phím.

- Phân tích cảm xúc qua khuôn mặt (Face Emotion Recognition) để nhận diện trạng thái tâm lý chính xác hơn thông qua camera.

2. Mở rộng hệ sinh thái tài nguyên:

- Xây dựng thuật toán Crawler tự động quét và phân loại các video, bài báo về sức khỏe tinh thần từ các nguồn uy tín trên thế giới để làm giàu cho kho dữ liệu Library.

3. Tích hợp thiết bị đeo thông minh (Wearable Devices):

- Kết nối dữ liệu từ đồng hồ thông minh (nhịp tim, chất lượng giấc ngủ) để kết hợp với nhật ký tâm trạng, đưa ra cái nhìn tổng thể về mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Cộng đồng và Kết nối chuyên gia:

- Phát triển tính năng kết nối người dùng với các chuyên gia tâm lý thực tế khi AI nhận diện được các dấu hiệu nguy cấp hoặc vượt quá khả năng hỗ trợ thông thường.

Tài liệu tham khảo

- [1] Vercel. Next.js documentation, 2024. Truy cập lần cuối: 22/04/2026.
- [2] Google DeepMind. Gemini ai model, 2024. Công cụ tư vấn kiến trúc hệ thống và lựa chọn bảng màu giao diện (Pastel Glassmorphism).
- [3] MongoDB Inc. Mongoddb manual, 2024. Tài liệu tra cứu thiết kế Schema và tối ưu hóa truy vấn.
- [4] Material UI. Mui core documentation, 2024. Tài liệu tra cứu hệ thống thành phần giao diện React.
- [5] Groq Inc. Groq cloud api documentation, 2026. Nền tảng cung cấp API hiệu năng cao cho LLM, hỗ trợ thực thi các tác vụ Agentic AI và Tool Call trong hệ thống.
- [6] Adobe. Adobe color / ai color palette generators, 2026. Hỗ trợ nghiên cứu và phối màu giao diện theo tâm lý học màu sắc cho phong cách Pastel và Glassmorphism.
- [7] Mermaid Team. Mermaid live editor, 2026. Công cụ hỗ trợ trực quan hóa kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu thông qua mã nguồn mở.